S-90 * Einzel-Waveguide

90° × 40° * 1200–18000 Hz * DN10.20-16

Einfacher Referenzentwurf für einen Treiber. Geradlinige Hülle mit separat zu konstruierendem Rund-auf-Rechteck-Halsübergang. Gut geeignet, um den eigenen Messaufbau und die Größenordnung des Aperturmodells zu prüfen.

Parameter: W, H, L, Halsdurchmesser, Mundverrundung und Halsübergang.

Entwicklungsrisiken: Große vertikale Apertur; unbewiesene Zielabstrahlung; Hals- und Mundreflexionen.

Nächster Nachweis: Räumliches Netz des gesamten Horns, vollständige Polaren, Impedanz und Verzerrung.

W 243.8 × H 503.9 × L 657.4 mm

E * eigene Konzeptstudie; Außenmaße nach Aperturmodell, keine geprüfte Innengeometrie. Familienzeichnung nicht maßstäblich.

Funktionsskizze: schematisch, keine Fertigungskontur.

Quellen: L1 A2

R-60 * Raketen-Ringkanal

60° × 40° * 800–16000 Hz * DN20.30TK

Konzept mit axialem Innenkörper. Die äußere Referenzhülle entspricht derselben Eingabe wie bei einem Einzelhorn. Der Innenkörper ist eine Funktionsskizze und besitzt keine abgeleiteten Fertigungsmaße. Verwandter historischer Nachweis: T2.

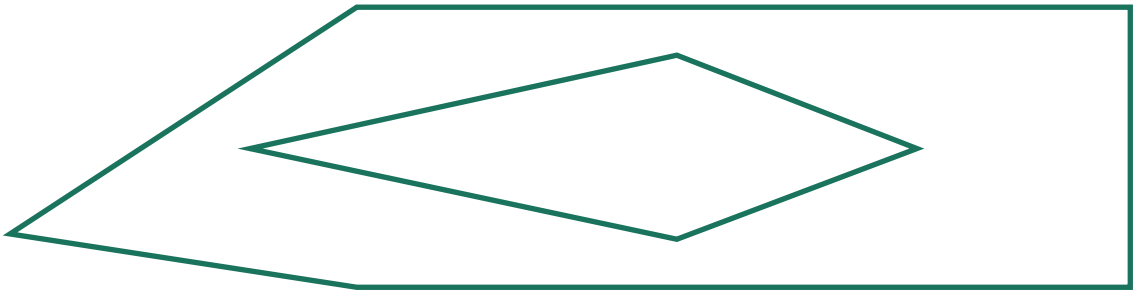
Parameter: Außenradius R_a(x), Innenradius R_i(x), Einlauf, Endauslauf, Mindestspalt.

Entwicklungsrisiken: Unbeabsichtigte Ringkanal-Engstelle, Moden, Reflexion am Innenkörperende.

Nächster Nachweis: Flächenverlauf und axialsymmetrische Studie; danach 3D bei nicht rotationssymmetrischem Mund.

W 517.1 × H 755.9 × L 969.7 mm

E * eigene Konzeptstudie; Außenmaße nach Aperturmodell, keine geprüfte Innengeometrie. Familienzeichnung nicht maßstäblich.



Funktionsskizze: schematisch, keine Fertigungskontur.

Quellen: T2 L2

A-90 * Axtkopf-Zweikanal

90° × 60° * 1200–16000 Hz * JBL 2426H

Zwei Hauptkanäle um einen keilförmigen Körper. Die Skizze beschreibt das Funktionsprinzip, keine vermessene Turbosound-Originalkontur. Das Beispiel P2 belegt den Formbegriff. Die Treiberschnittstelle bleibt extern; der interne Phaseplug wird nicht verändert.

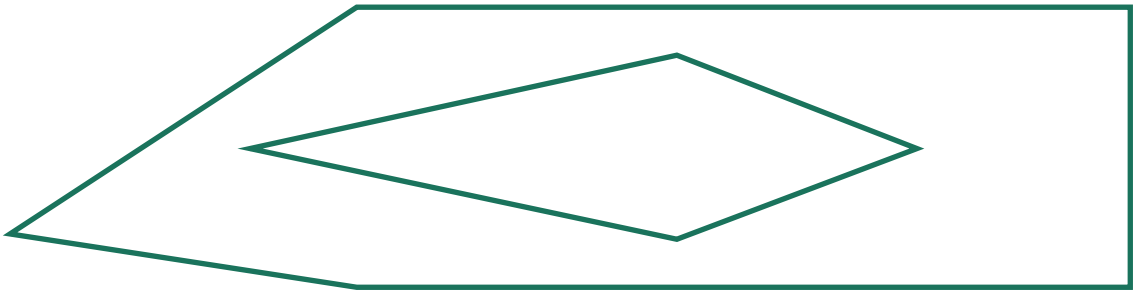
Parameter: S_links(x), S_rechts(x), Schneidenradius, Wegdifferenz, Zusammenführung.

Entwicklungsrisiken: Asymmetrische Wellenfront, lokale Überhöhung, scharfe Übergänge.

Nächster Nachweis: Drei Schnittebenen, komplexe Felder vor und nach der Zusammenführung.

W 243.8 × H 344.7 × L 276.9 mm

E * eigene Konzeptstudie; Außenmaße nach Aperturmodell, keine geprüfte Innengeometrie. Familienzeichnung nicht maßstäblich.



Funktionsskizze: schematisch, keine Fertigungskontur.

Quellen: P2 J1

M-60 * Multicell 3 × 2

60° × 40° * 1000–16000 Hz * JBL 2446H

Ein Treiber speist sechs Zellen über einen noch auszulegenden Verteiler. Das Raster zeigt eine erste Unterteilung der Außenapertur. Zellwände und Zellachsen sind im Hüllmaß nicht enthalten. Die Einzelzellwinkel folgen nicht automatisch aus dem Gesamtwinkel geteilt durch Zellzahl.

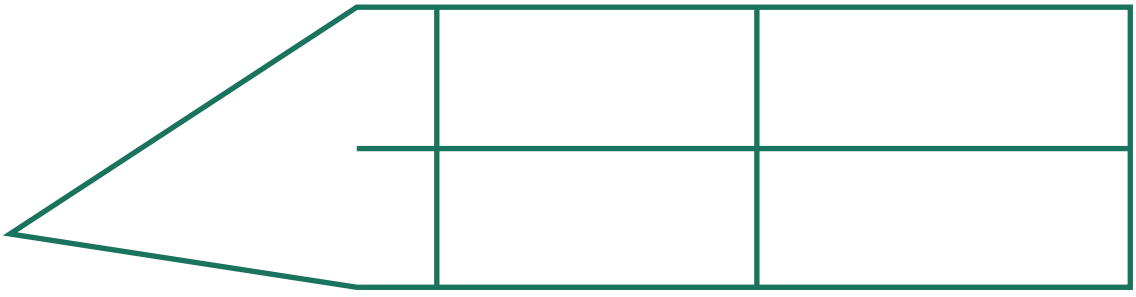
Parameter: 3 Spalten, 2 Reihen, Wandstärken, Zellachsen, Verteilerwege und Quellfläche.

Entwicklungsrisiken: Interferenz, Zellgrenzen, ungleiche Wege und zu großer Bauraum.

Nächster Nachweis: Einzelzelle und vollständige Anordnung mit Verteiler getrennt und gemeinsam simulieren.

W 413.7 × H 604.7 × L 763.4 mm

E * eigene Konzeptstudie; Außenmaße nach Aperturmodell, keine geprüfte Innengeometrie. Familienzeichnung nicht maßstäblich.



Funktionsskizze: schematisch, keine Fertigungskontur.

Quellen: J2 A2

P-25 * Polycell-Konzept

25° × 30° * 1600–16000 Hz * DN20.30TK

Arbeitsstudie für eine kontrollierte gemeinsame Ausgangswellenfront. Sechs symbolische Kanäle stehen für ein noch zu optimierendes Netzwerk. Der Winkel ist ein eigener Zielwert; die Studie ist kein TA-880-Nachbau. Polyhorn-Kontext: T1 und P1.

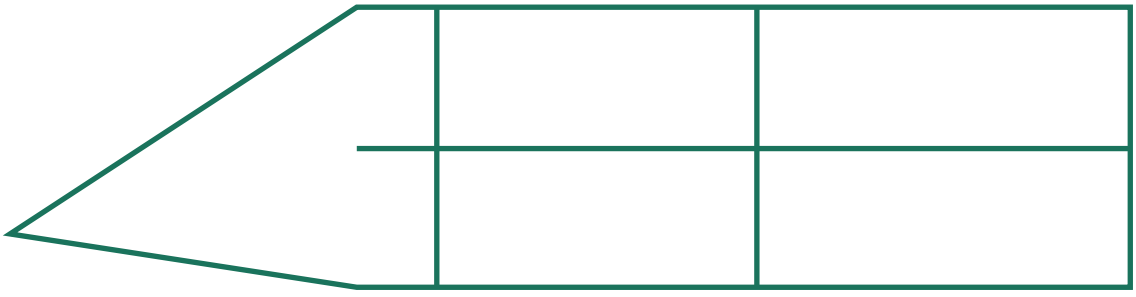
Parameter: Ausgangsphase Phi(x,y), Kanalwege, Flächenverläufe, Zellmündungen, Arraykrümmung.

Entwicklungsrisiken: Die Zielwellenfront wird geometrisch nicht automatisch erreicht; komplexe Kopplung.

Nächster Nachweis: Phase und Amplitude über der Apertur, Arrayüberlagerung und vollständige Polaren.

W 597.2 × H 499.5 × L 1234.2 mm

E * eigene Konzeptstudie; Außenmaße nach Aperturmodell, keine geprüfte Innengeometrie. Familienzeichnung nicht maßstäblich.



Funktionsskizze: schematisch, keine Fertigungskontur.

Quellen: T1 L2

D-60 * Mehrtreiber-Manifold

60° × 40° * 2000–16000 Hz * JBL 2426H als Kanalreferenz

Konzept für mehrere identische Quellen mit zentralem Zusammenführungsbereich nach eigenständiger Auslegung. Die angegebenen Hüllmaße beziehen sich nur auf einen Referenzaustritt und legen weder Treiberzahl noch Gesamtfläche fest. T2 liefert einen historischen Funktionsbeleg.

Parameter: Treiberzahl, Gesamtquellfläche, Eingangsachsen, identische Wege, gemeinsame Last.

Entwicklungsrisiken: Gegenseitige Rückwirkung, komplexe elektrische Last, Phasendifferenzen.

Nächster Nachweis: Gekoppeltes Mehrquellenmodell und Messung jedes Kanals. Keine Watt- oder SPL-Addition.

W 206.8 × H 302.4 × L 381.0 mm

E * eigene Konzeptstudie; Außenmaße nach Aperturmodell, keine geprüfte Innengeometrie. Familienzeichnung nicht maßstäblich.

Funktionsskizze: schematisch, keine Fertigungskontur.

Quellen: T2 J1